

HACEMOS
UNIVERSIDAD PÚBLICA
DE ALTA CALIDAD

Ingeniería de Sistemas
Análisis de Datos
Proyecto Integrador
Miguelojeda2135@correo.itm.edu.co

Informe + Sustentación 20%
Entrega y sustentación 10 de noviembre de 2026 a las 18:00 [Teams]

Desarrollo de un Proyecto de Análisis de Datos y Modelo Predictivo para una Aplicación de Negocio

Descripción: Los estudiantes deberán diseñar y desarrollar una solución analítica que incluya la recopilación, procesamiento y análisis de datos, así como la construcción de un modelo predictivo. Este proyecto se alineará con un problema real elegido por cada estudiante, preferentemente en un área de su interés personal o profesional (ej. análisis de ventas para un negocio local, predicción de demanda para una tienda en línea, análisis del clima para la agricultura, problemática a nivel comunitario, etc.).

El proyecto debe incluir las siguientes fases:

1. **Recopilación y Transformación de Datos**:
    - Identificación de fuentes de datos relevantes.
    - Extracción, transformación y carga (ETL) de los datos.
2. **Análisis Exploratorio de Datos (EDA)**:
    - Limpieza y análisis preliminar de los datos.
    - Visualización de tendencias y correlaciones para entender el comportamiento de los datos.
3. **Inteligencia de Negocios (BI)**:
    - Diseño de un modelo de datos adecuado para extraer insights.
    - Creación de un dashboard que permita visualizar y reportar los hallazgos.
4. **Modelado Predictivo con Aprendizaje de Máquina**:
    - Selección y aplicación de un modelo de aprendizaje supervisado (ej. regresión lineal, árboles de decisión, etc.).
    - Evaluación del modelo mediante métricas relevantes (ej. precisión, RMSE).
5. **Conclusiones y Recomendaciones**:
    - Discusión de los resultados y propuesta de recomendaciones que podrían aplicarse para mejorar la situación analizada.

Evidencias de entrega:

- Notebook de Python con el código y comentarios.
- Documento formal con análisis y resultados.
- Dashboard creado con herramientas de BI.
- Presentación y sustentación de resultados ante el grupo y profesores.



HACEMOS
UNIVERSIDAD PÚBLICA
DE ALTA CALIDAD

Ingeniería de Sistemas
Análisis de Datos
Proyecto Integrador

Miguelojeda2135@correo.itm.edu.co

Alineación con los Resultados de Aprendizaje

Este proyecto integra los siguientes elementos que alinean con los resultados de aprendizaje de los tres cursos:

1. **Inteligencia de Negocios (BI)**:
    - Definición de reglas de negocio para los datos.
    - Diseño de un modelo de datos para su correcta explotación mediante BI.
    - Creación de un dashboard interactivo.
2. **Analítica de Datos (AD)**:
    - Realización del proceso ETL.
    - Análisis exploratorio y limpieza de datos.
    - Uso de visualizaciones para extraer patrones y comprender tendencias.
3. **Aprendizaje de Máquina (AC)**:
    - Implementación de un modelo de aprendizaje supervisado.
    - Evaluación del rendimiento del modelo mediante métricas apropiadas.
    - Aplicación de métodos y técnicas adecuadas de aprendizaje de máquina.